第三章 几何光学

§3-0 几何光学简介

一、光的传播规律

二、全反射

三、光在平面上反射和折射

四、光在球面上的反射和折射

五、薄透镜

六、光学仪器

来源：
程守洙 普通物理学
课件 （有改动）

§3-0 几何光学简介

一、光的传播规律

- 三条实验定律

1.光的直线传播定律

在均匀介质中，光沿直线传播。

2.光的独立传播定律

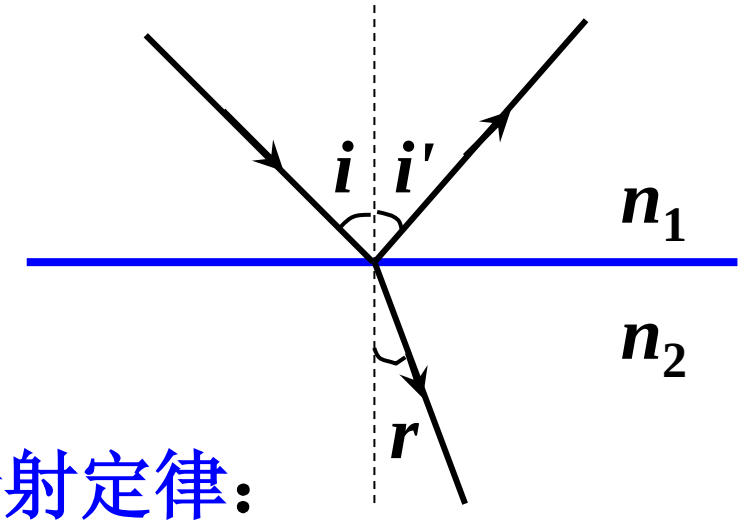
光在传播过程中与其他光束相遇时，各光束都各自独立传播，不改变其传播方向。

3.光的反射定律和折射定律

光入射到两种介质分界面时，一部分反射，另一部分折射。

（1）共面性： 反射光线和折射光线都在入射光线和界面法线构成的平面内。

（2）反射角等于入射角： $i = i'$



（3）入射角 i 和折射角 r 满足折射定律：

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \qquad n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

n_{21} 为第二种介质相对第一种介质的折射率

- **光路可逆原理**

在反射和入射定律中，光线如果沿反射和折射方向入射时，则相应的反射和折射光将沿原来的入射光的方向，即光路是可逆的。

- **费马（Fermat）原理**

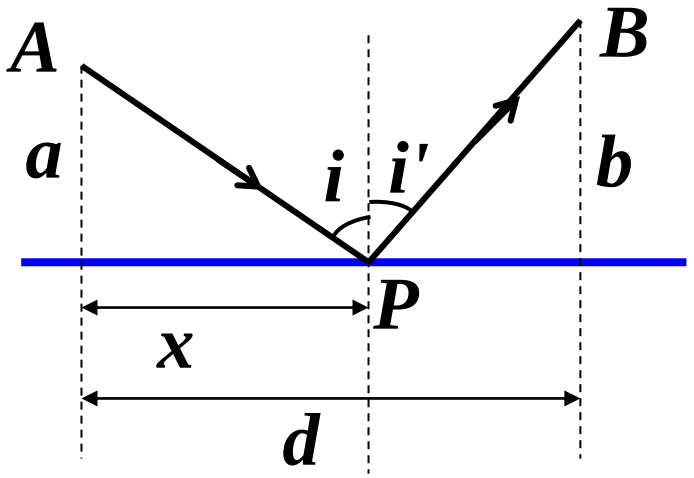
光在两点间传播的实际路径是光程（nl）为极值的路径。

$$\int_A^B n\mathrm{d}l = \text{极值}$$

- 由费马原理可导出光的直线传播定律和反射定律和折射定律。

在均匀介质中，两点间光程最短的路径是直线——光的直线传播定律。

设光线从 A点经P点反射后射向B点，其光程为



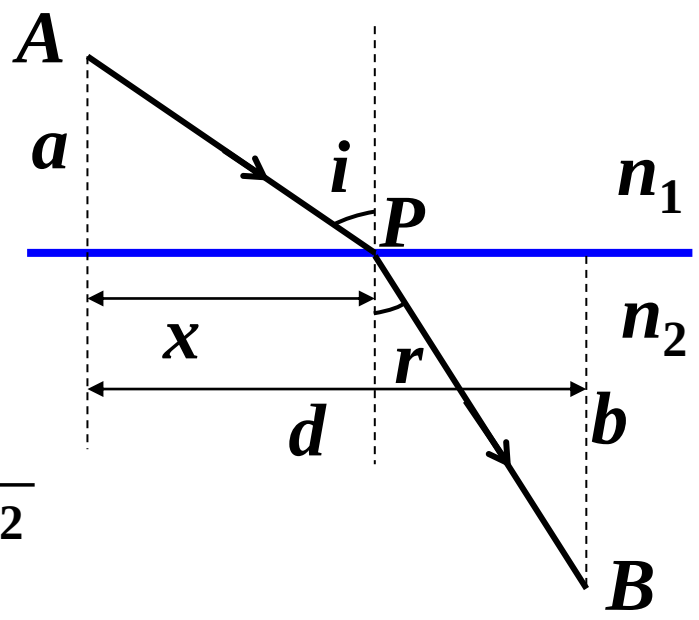
$$l=\sqrt{a^2+x^2}+\sqrt{b^2+(d-x)^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}(a^2+x^2)^{-\frac{1}{2}}(2x)-\frac{1}{2}[b^2+(d-x)^2]^{-\frac{1}{2}}2(d-x)=0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}=\frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$$

$$\Rightarrow \quad \sin i=\sin i' \qquad \text{即} \qquad i=i' \qquad \text{——反射定律}$$

设光线从介质1中A点发出，经 P 点折射后进入介质2射向B点，其光程为



$$l = n_1\overline{AP} + n_2\overline{PB}$$

$$= n_1\sqrt{a^2 + x^2} + n_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}x} = n_1\frac{1}{2}(a^2+x^2)^{-\frac{1}{2}}(2x) - n_2\frac{1}{2}[b^2+(d-x)^2]^{-\frac{1}{2}}2(d-x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$$

$$\Rightarrow n_1\sin i = n_2\sin r$$ ——折射定律

二、全反射

当 $n_1 > n_2$ 时，折射角大于入射角。当入射角增大到某一角度（i_c）时，折射角等于90°，此时，折射光完全消失，入射光全部被反射，叫做全反射（total reflection）。入射角 $i \geq i_c$ 时，发生全反射。

i_c 为全反射临界角

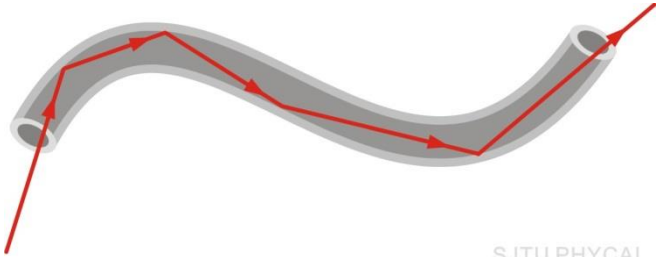
由折射定律 $\Rightarrow$ $i_c = \arcsin \dfrac{n_2}{n_1}$

水到空气： $i_c \approx 49^\circ$

玻璃到空气： $i_c \approx 30^\circ \sim 42^\circ$

讨论

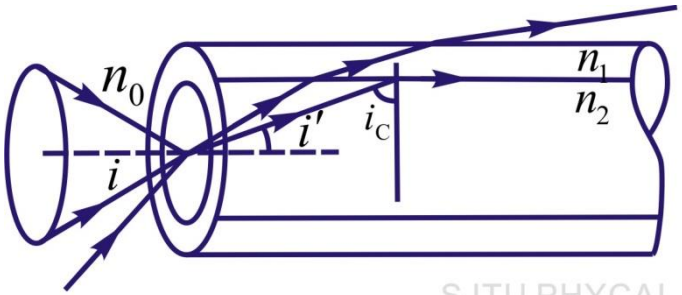
- 按波动理论：第二种介质中有隐失波（evanescent wave）
- 光导纤维　利用全反射使光线沿弯曲路径传播



SJTU PHYCAI

内层材料折射率约1.8

外层材料折射率约1.4



SJTU PHYCAI

应用：光导通信、医学内窥镜等。

Bai du 百度 光纤 百度一下

网页 图片 视频 文库 贴吧 **资讯** 地图 知道 音乐 更多»

找到相关资讯约104,000篇 按焦点排序

新京报:"光纤之父"去了天堂 但仍与我们比邻|高锟|天堂|光纤_...



新浪新闻 2018年09月24日 18:44

原标题:"光纤之父"去了天堂,但仍与我们比邻|新京报快评9月23日,那位为"天涯若比邻"的神话变成现实夯牢了基石的"光纤之父"高锟去了天堂,享年84岁。由于... 查看更多相关资讯>> - 百度快照

物理课本教了你光纤全反射,但没有讲述过这个诺奖得主

腾讯科技 2018年09月24日 15:58

物理课本告诉了你全反射的光导纤维构建了高速有线网络,但没有给你讲述这名"光纤之父"的算不上传奇,却也足以羡煞旁人的一生。 "光速铁路"的总设计师 在十... 百度快照

巨星陨落!诺奖得主高锟去世,曾大力支持中国光纤事业



凤凰网 2018年09月24日 12:08

说起高锟这个名字,恐怕以前就知道的网友并不多,但事实上我们现在的日常生活和他息息相关,因为他是"光纤通讯之父"。 高锟,1933年出生在中国上海,1948年随父母移... 百度快照

"光纤之父"高锟逝世 60年代提光纤理论被批"痴人说梦"



荆楚网 2018年09月24日 11:23

快讯!"光纤之父"高锟逝世 享年84岁... 高锟在六十年代已提出光纤理论,但初时不获认同,更被批评"痴人说梦"。然而,他并没有放弃,更持续不懈研究,终获得世人... 百度快照

新型光纤助力5G高速信息网络建设



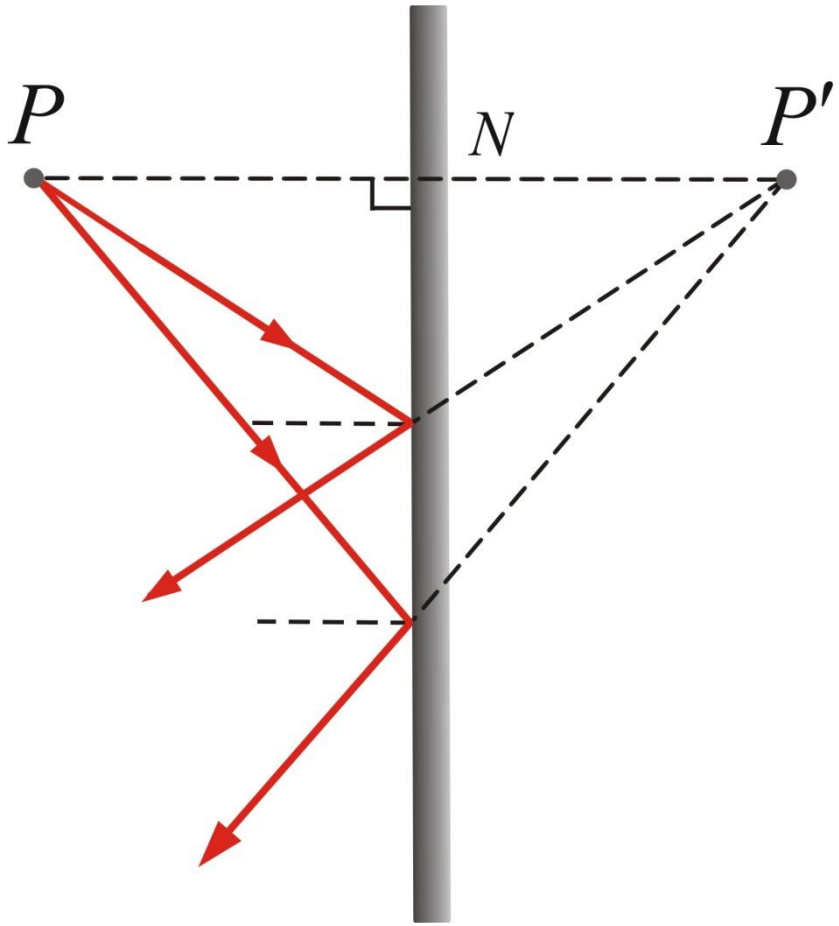
新浪 2018年09月23日 11:32

5G光网络需要新型超低损耗抗弯光纤由于5G需求的拉动,2015-2020年全球每月互联网流量将从3.7EB增长到30.6EB,5年内提升10倍;年增

三、光在平面上的反射和折射

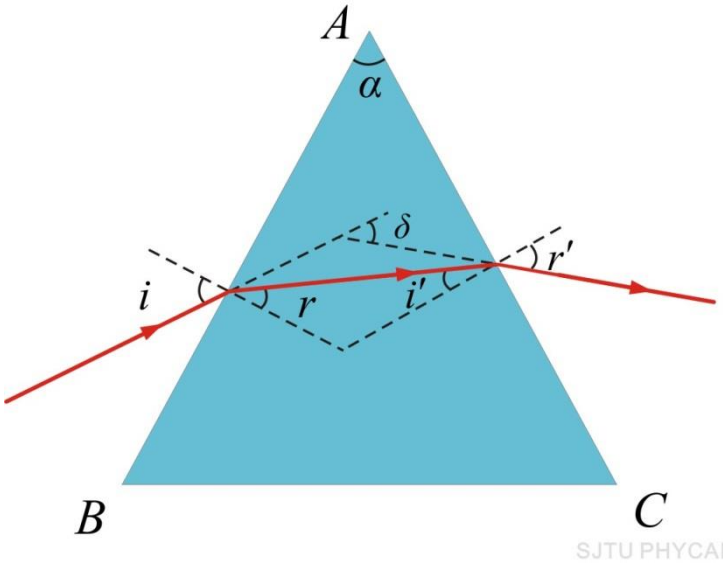
1. 平面镜

像和物
镜面对称



2. 三棱镜（prism）

主截面：垂直于棱边的平面。



偏向角 δ ：$\delta = (i - r) + (r' - i')$

又　$\alpha = i' + r$

$\Rightarrow$　$\delta = i + r' - \alpha$

可以证明　$i = r'$ 或　$i' = r$ 时，产生最小偏向角 $\delta_{\min}$

$$\Rightarrow \quad n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\frac{\alpha}{2}}$$



色散（dispersion）：　$n = n(\lambda)$

1. 彩虹红色在上
2. 彩虹为什么是弯的？



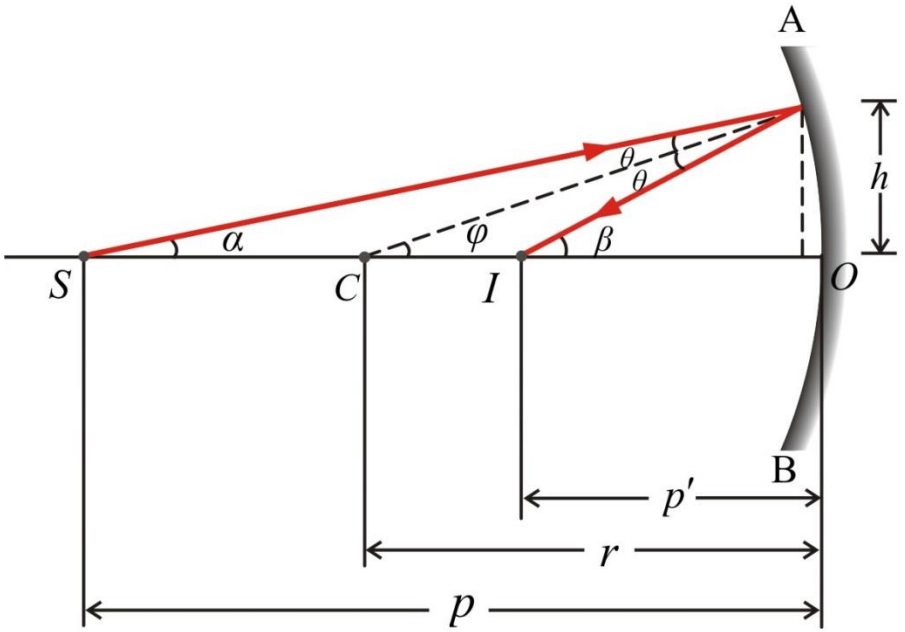
图片来源：百度

四、光在球面上的反射和折射

顶点：*O*　曲率中心：*C*　曲率半径：*r*

主光轴：*CO*　物点：*S*　像点：*I*

物距：*p*　像距：*p'*



1. 正负号法则

a. 以反射（或折射）面为界分两个区

*A*区：光线发出的区

*B*区：光线通过的区

对反射镜，*A*、*B*区重合；

对折射面和透镜，*A*、*B*区在表面的两侧。

SJTU PHYCAI

b. 由A区决定的量

物距 p：物体在A区为正（实物）；

物体在A区的对面为负（虚物）。

c. 由*B*区决定的量

像距 p'：像在B区为正（实像）；

像在B区的对面为负（虚像）。

曲率半径 r：曲率中心在B区为正；

曲率中心在B区的对面为负。

焦距 f：焦距在B区为正；

焦距在B区的对面为负。

2. 球面反射的物像公式

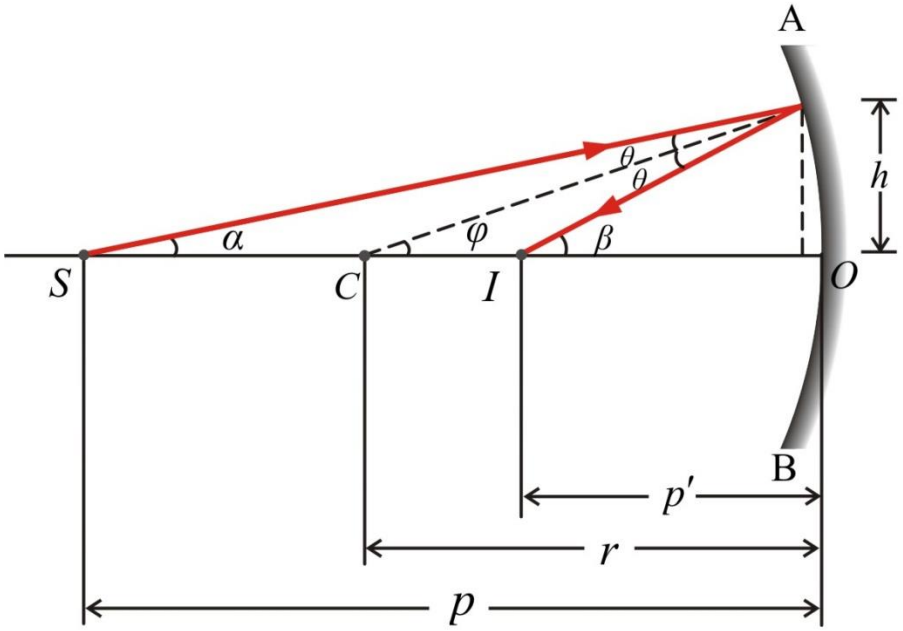
由图 $\beta = \varphi + \theta$ $\varphi = \alpha + \theta$

$$\Rightarrow \quad \alpha + \beta = 2\varphi$$

又 $\tan\alpha = \dfrac{h}{(p-\delta)}$

$$\tan\beta = \frac{h}{(p'-\delta)}$$

$$\tan\varphi = \frac{h}{(r-\delta)}$$



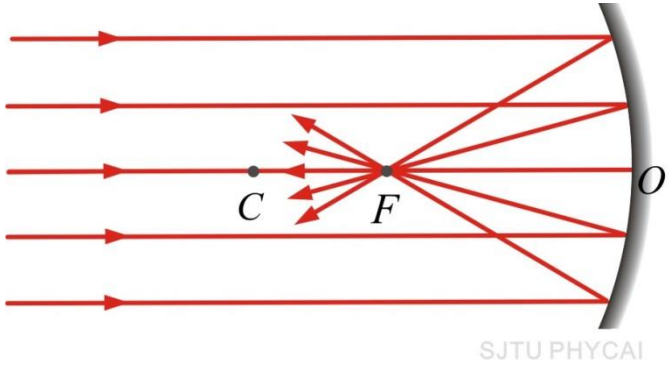
SJTU PHYCAI

傍轴光线：

α、β很小时

$$\Rightarrow \alpha = \frac{h}{p}, \beta = \frac{h}{p'}, \varphi = \frac{h}{r}$$

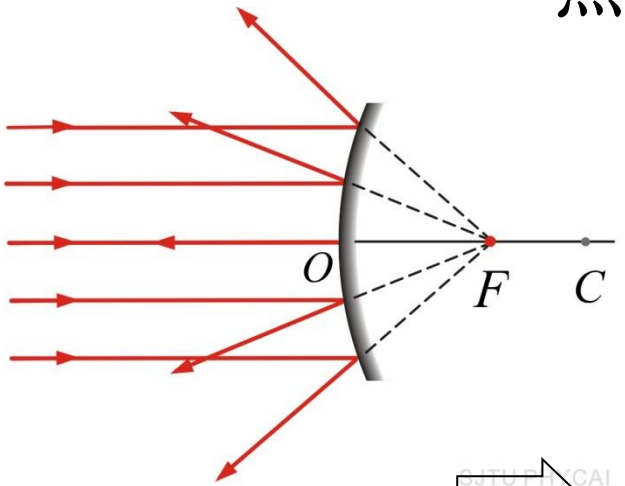
傍轴光线近似 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{p'}=\dfrac{2}{r}$



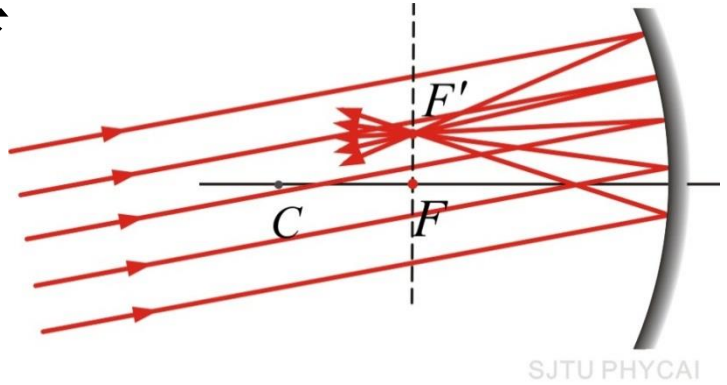
$p\to\infty,\quad p'=\dfrac{r}{2}$

平行于主光轴的光线会聚于球面的焦点F。

焦距 f　　焦平面



$$f=\frac{r}{2}$$

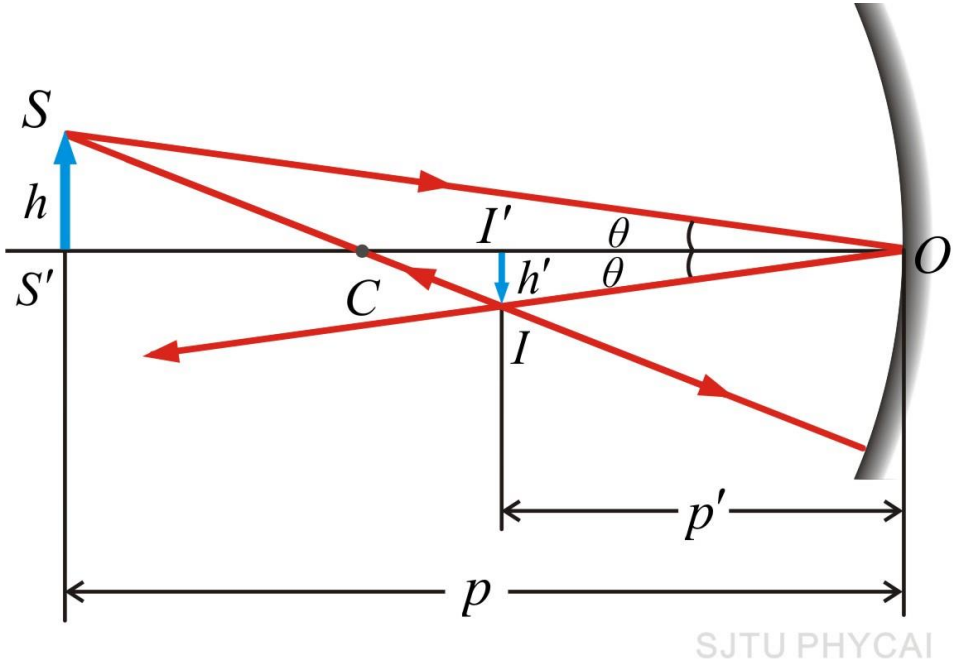


$\Rightarrow \dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{p'}=\dfrac{1}{f}$ （傍轴光线近似）

横向放大率：

$$|m| = \frac{|II'|}{|SS'|} = \frac{|p'|}{|p|}$$

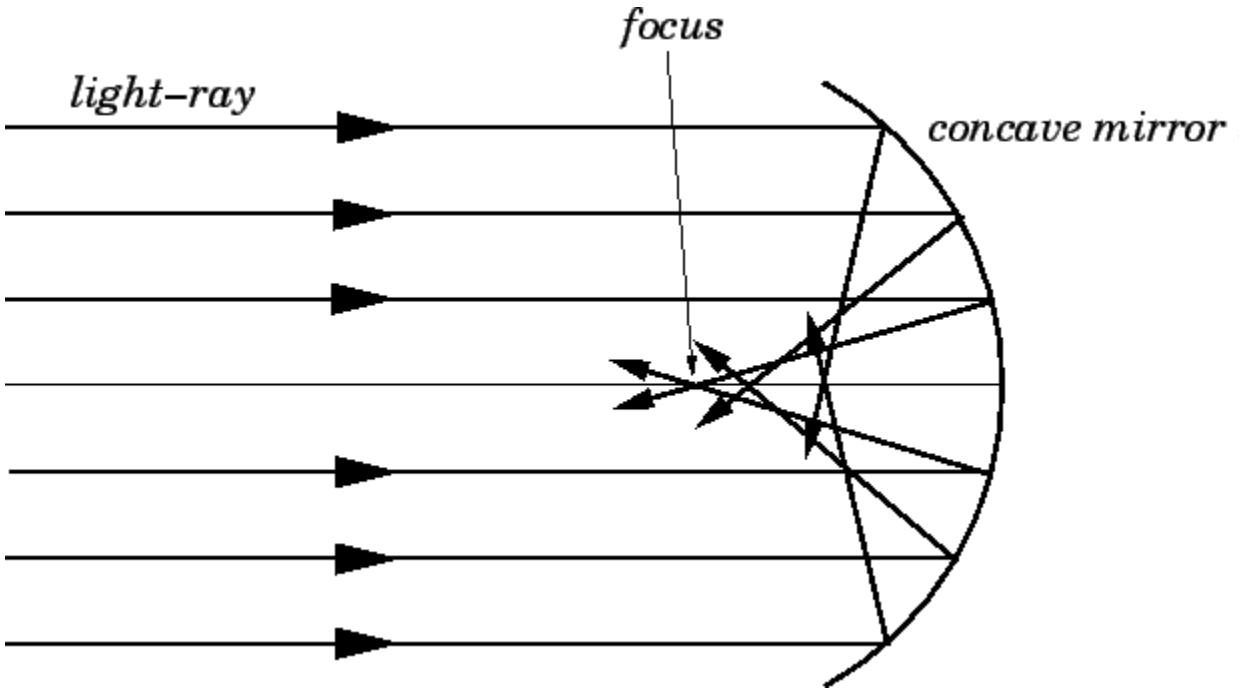
$$m = -\frac{p'}{p}$$



SJTU PHYCAI

$m > 0$ 正立像；　　$m < 0$ 倒立像。

如果不是傍轴光线，如何？
在抛物面和球面之间，为什么要选择球面呢？
FAST为什么是球面？



图片来源：网络

3. 作图法

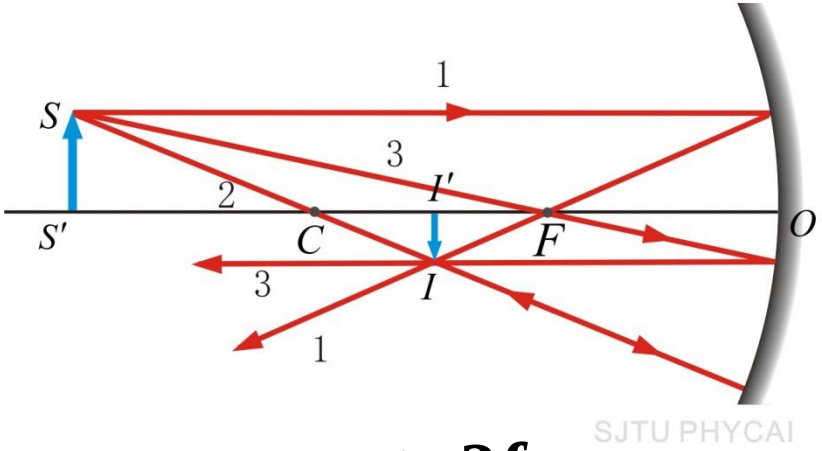
三条特殊光线：

(1) 平行于主光轴的光线

(2) 通过曲率中心的光线

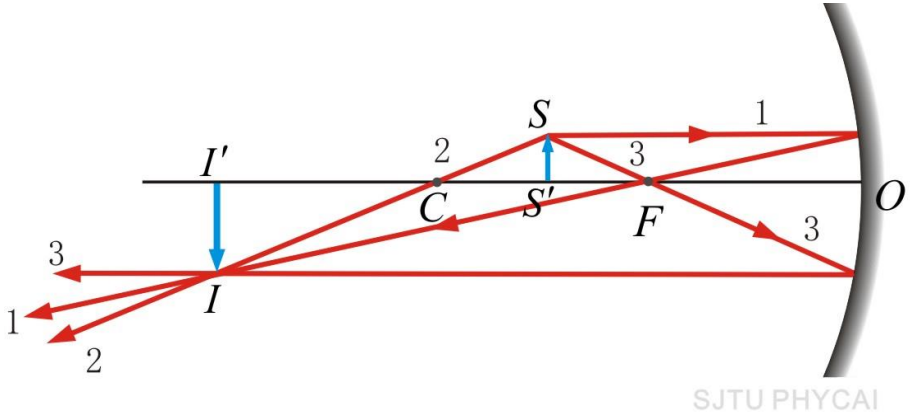
(3) 通过焦点（或延长线通过焦点）的光线

作图：任意选取两条光线即可得到物像关系。



$p > 2f$

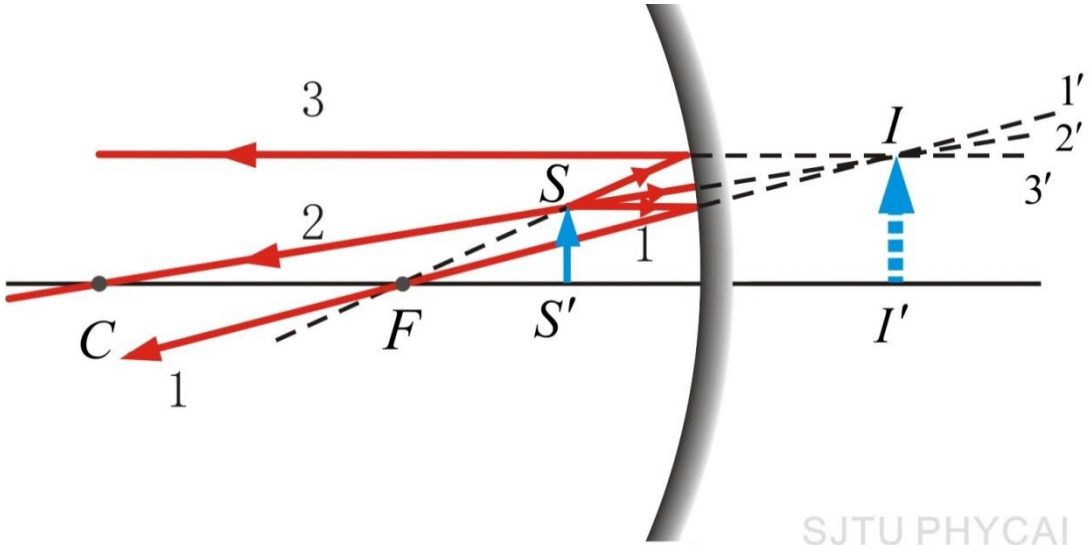
倒立的实像



$f < p < 2f$

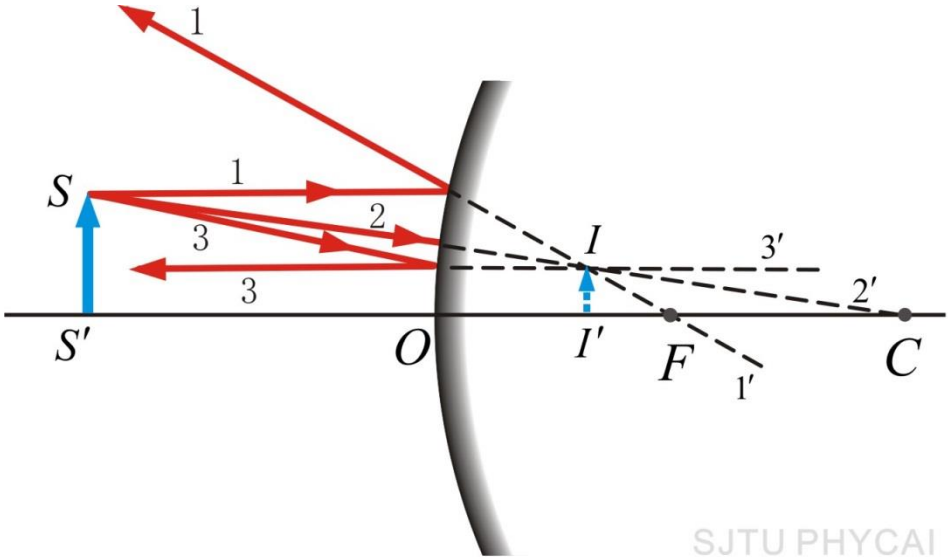
SJTU PHYCAI

凹面镜一般成倒立的实像，只有当物距小于焦距成正立的虚像

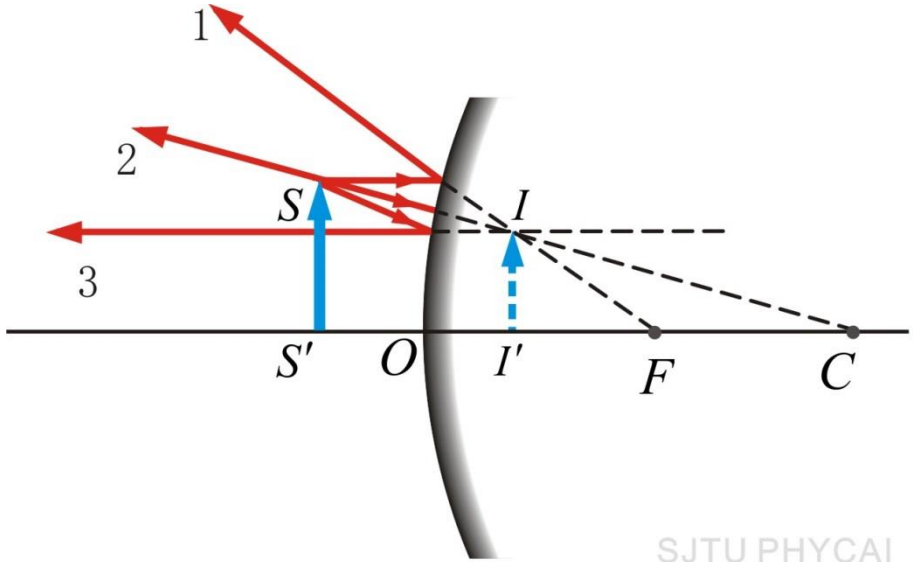


$$p < f$$

凸面镜总是成虚像，
而且是正立的，缩小的

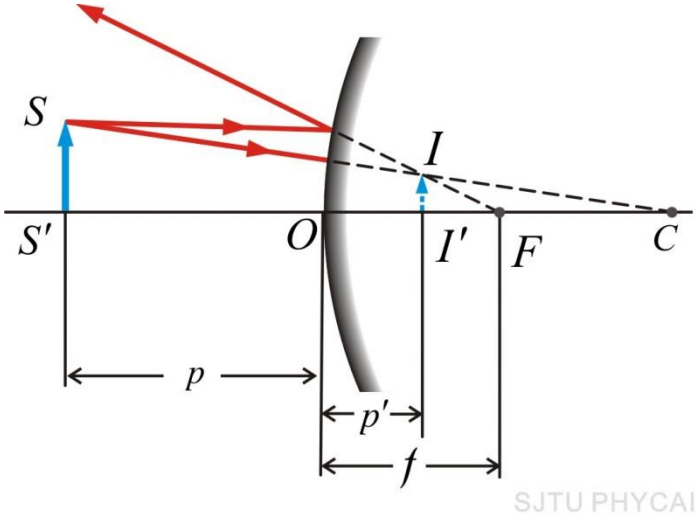


SJTU PHYCAI



SJTU PHYCAI

例 一曲率半径为20 cm的凸面镜，产生一大小为物体1/4的像，求物体与像的距离。



SJTU PHYCAI

解：

$$f = \frac{R}{2} = \frac{-20}{2} = -10\ \text{cm}$$

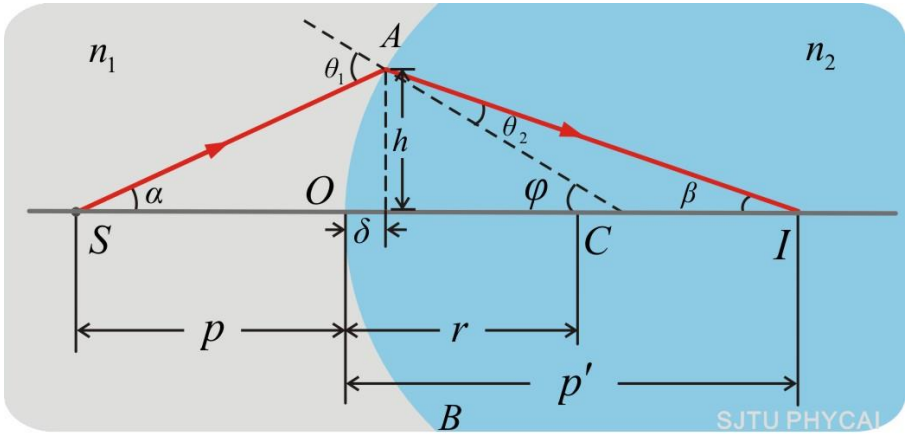
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$

$$m = -\frac{p'}{p} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \quad p = 30\ \text{cm}, \quad p' = -7.5\ \text{cm}$$

物体与像的距离： $l = p - p' = 37.5\ \text{cm}$

4. 光在球面上的折射



设 $n_2 > n_1$

$$\theta_1 = \alpha + \varphi, \quad \varphi = \theta_2 + \beta$$

由折射定律：$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

傍轴光线：α、β、φ、θ_1、θ_2 很小

$$\Rightarrow \quad n_1\theta_1 \approx n_2\theta_2$$

$$\Rightarrow \quad n_1\alpha + n_2\beta = (n_2 - n_1)\varphi$$

且 $\alpha = \dfrac{h}{p}, \beta = \dfrac{h}{p'}, \varphi = \dfrac{h}{r}$ $\Rightarrow$ $\dfrac{n_1}{p} + \dfrac{n_2}{p'} = \dfrac{n_2 - n_1}{r}$

傍轴光线球面折射物像公式：

$$\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{p'}=\frac{n_2-n_1}{r}$$

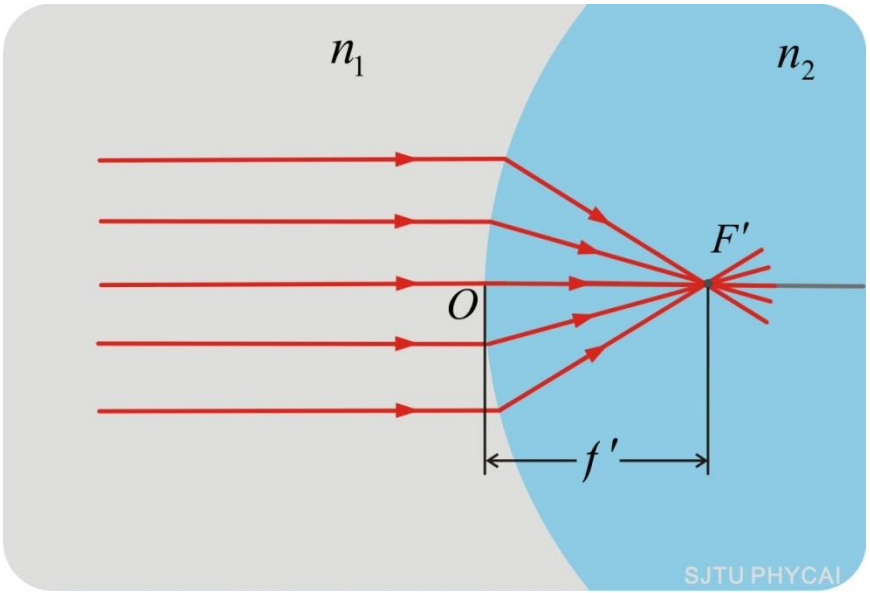
球面折射的横向放大率为

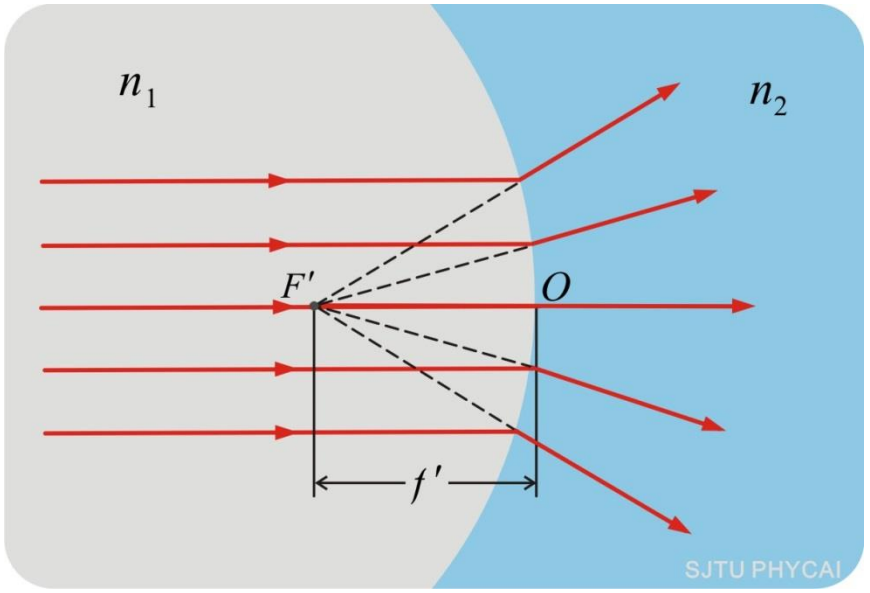
$$m=\frac{n_1 p'}{n_2 p}$$

上述两式同样适用于凹折射球面，但须注意正负号法则。

像方焦点 F' 与像方焦距 f'

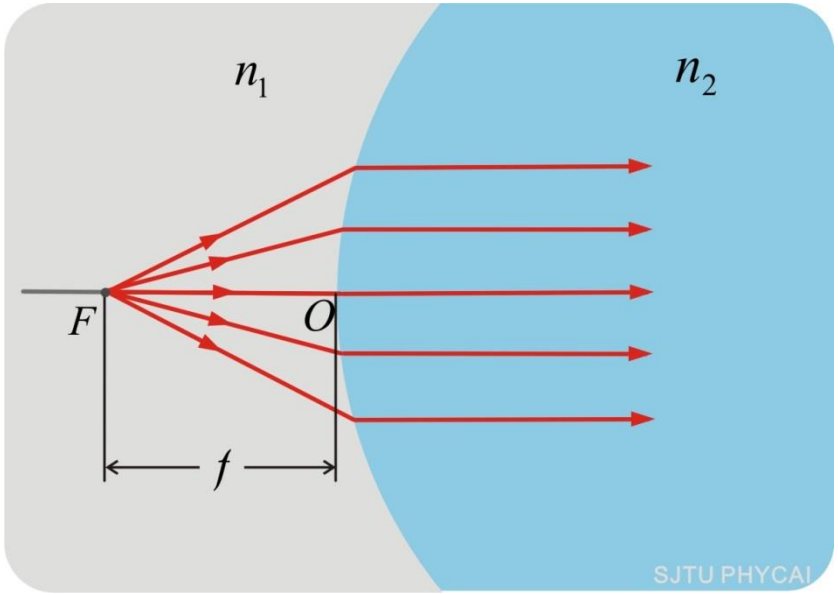
$$f' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} r$$

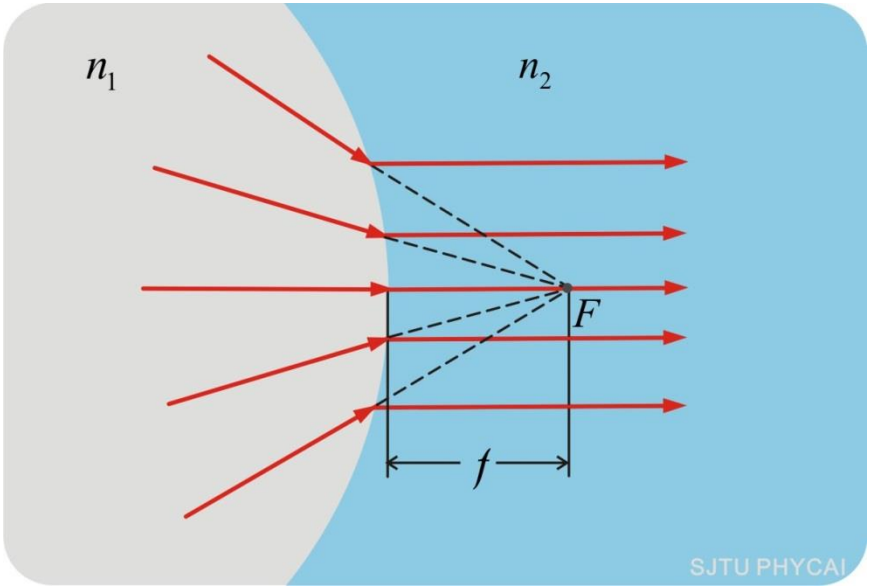




物方焦点 F 与物方焦距 f

$$f = \frac{n_1}{n_2 - n_1} r \qquad \frac{f'}{f} = \frac{n_2}{n_1}$$



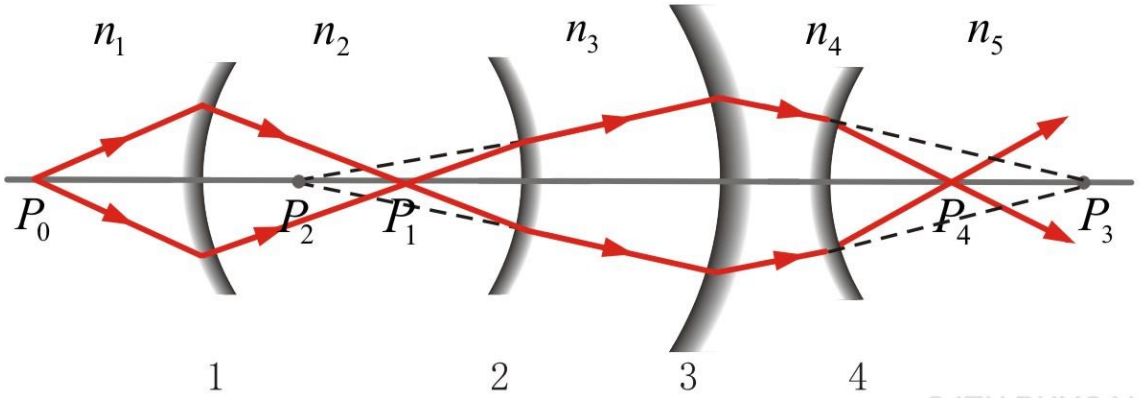


5. 共轴球面系统成像

对于多个球面组成的共轴球面系统，其物像关系可以通过对每个球面依次运用成像公式来计算：第一个球面的像将作为第二个球面的物…… 依此类推。

注意：要考虑每个球面对应的各量的正负号法则。要注意一些特别情形，如图中P_3点既是球面3的实像，又是球面4的虚物，对于虚物，物距应取负值。

共轴球面系统的横向放大率为：$m = m_1 m_2 m_3 \cdots$

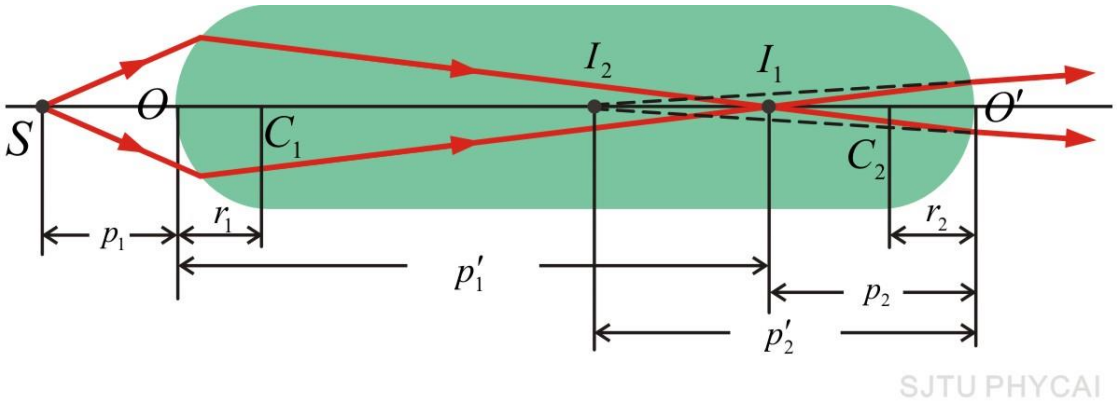


SJTU PHYCAI

例 折射率为1.6的玻璃圆柱，长20 cm，两端为半球面，曲率半径为2 cm，若在离圆柱5 cm的轴上有一光点，求像的位置和性质。

解：

设光点在圆柱左端，圆柱左端的折射面相当于凸球面。

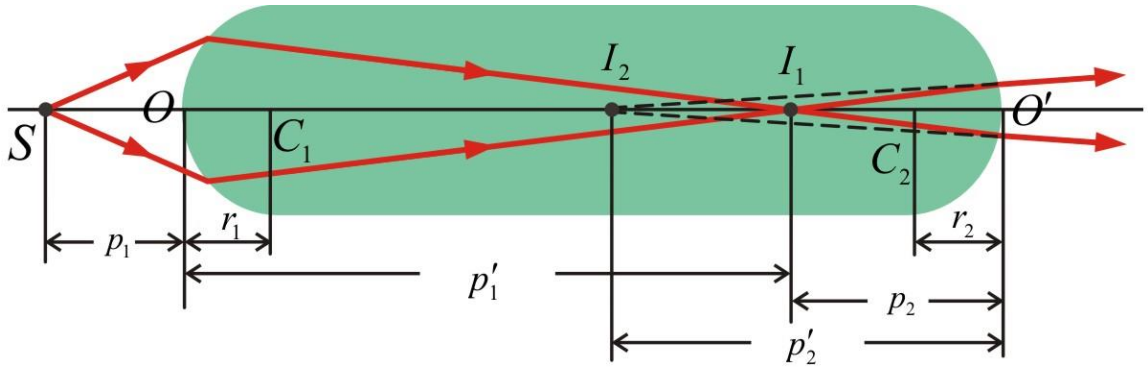


SJTU PHYCAI

$$p_1 = 5\ \text{cm}, \quad r_1 = 2\ \text{cm}, \quad n_1 = 1, \quad n_2 = 1.6$$

$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n_2}{p_1'} = \frac{n_2 - n_1}{r_1} \Rightarrow p_1' = 16\ \text{cm}$$

I_1点为实像



SJTU PHYCAI

圆柱右端的折射面相当于凹球面，I_1为它的物点。

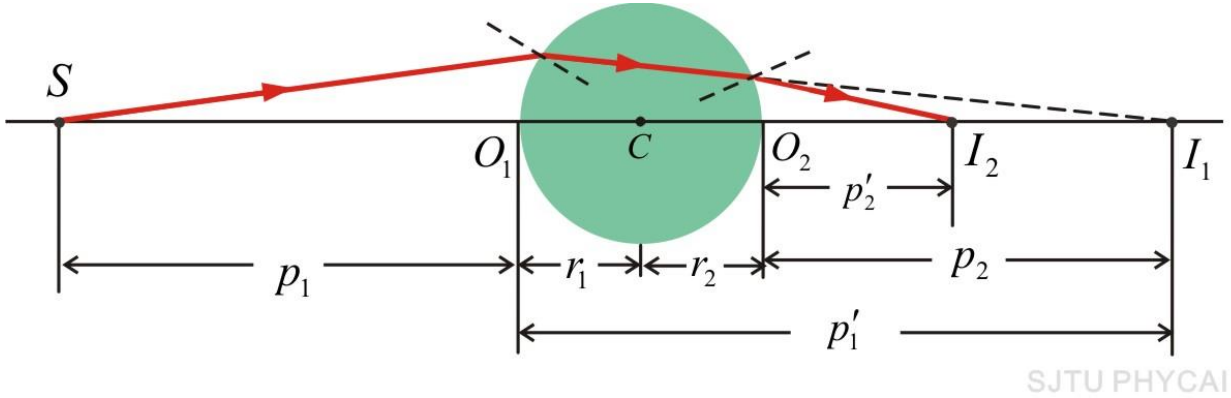
$$p_2 = (20-16)\,\text{cm} = 4\,\text{cm}, \quad r_2 = -2\,\text{cm},$$

$$n_1' = 1.6, \quad n_2' = 1$$

$$\frac{n_1'}{p_2} + \frac{n_2'}{p_2'} = \frac{n_2' - n_1'}{r_2} \Rightarrow p_2' = -10\,\text{cm}$$

负值表示最后成像于右端折射面的左侧I_2点，为虚像。

例 一玻璃圆球，半径为10 cm，折射率为1.5，放在空气中，沿直径的轴上有一物点，离球面距离为100 cm，求像的位置。

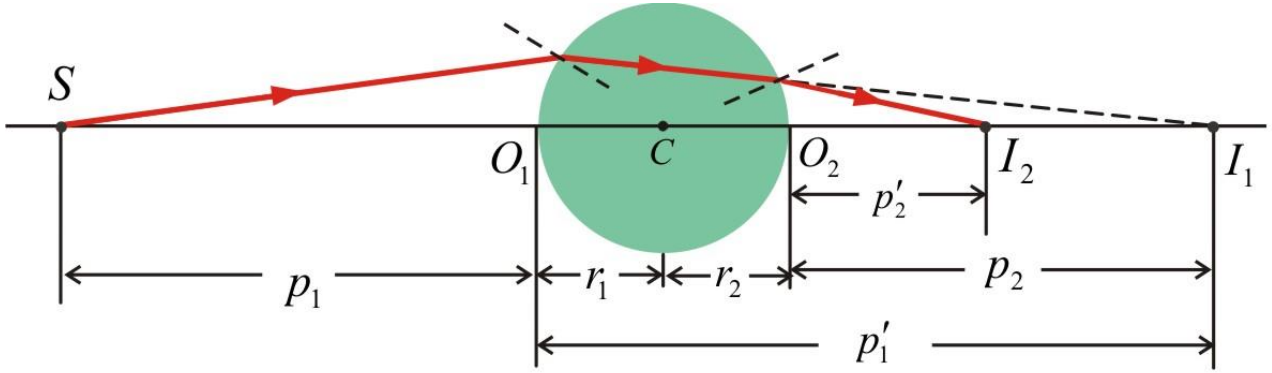


SJTU PHYCAI

解： 设物点在球的左侧。

$$p_1 = 100\ \text{cm}, \quad r_1 = 10\ \text{cm}, \quad n_1 = 1, \quad n_2 = 1.5$$

$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n_2}{p_1'} = \frac{n_2 - n_1}{r_1} \quad \Rightarrow \quad p_1' = 37.5\ \text{cm}$$



SJTU PHYCAI

对右侧球面，I_1点为虚物。

$$p_2 = -(37.5 - 20)\,\text{cm} = -17.5\,\text{cm}, \quad r_2 = -10\,\text{cm}$$

$$n_1' = 1.5, \quad n_2' = 1$$

$$\frac{n_1'}{p_2} + \frac{n_2'}{p_2'} = \frac{n_2' - n_1'}{r_2} \quad \Rightarrow \quad p_2' = 7.35\,\text{cm}$$

像距物点的距离为 $l = p_1 + 2r + p_2' = 127.35\,\text{cm}$

五、薄透镜

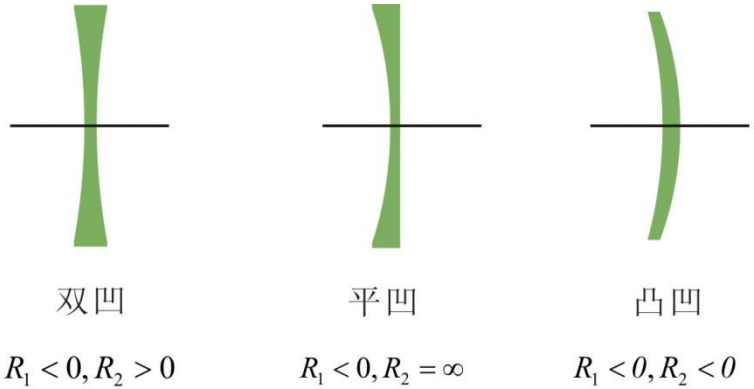
由两个折射曲面为界面组成的透明光具组称为**透镜（lens）**。

凸透镜（会聚透镜）：双凸透镜、平凸透镜、凹凸透镜



SJTU PHYCAI

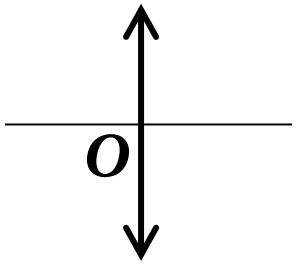
凹透镜（发散透镜）：双凹透镜、平凹透镜、凸凹透镜



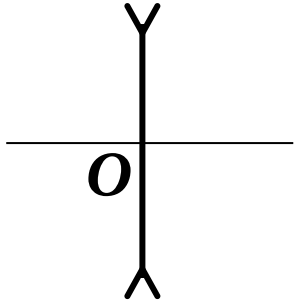
SJTU PHYCAI

薄透镜（thin lens）：透镜的厚度远小于两球面的曲率半径。

薄透镜的符号：

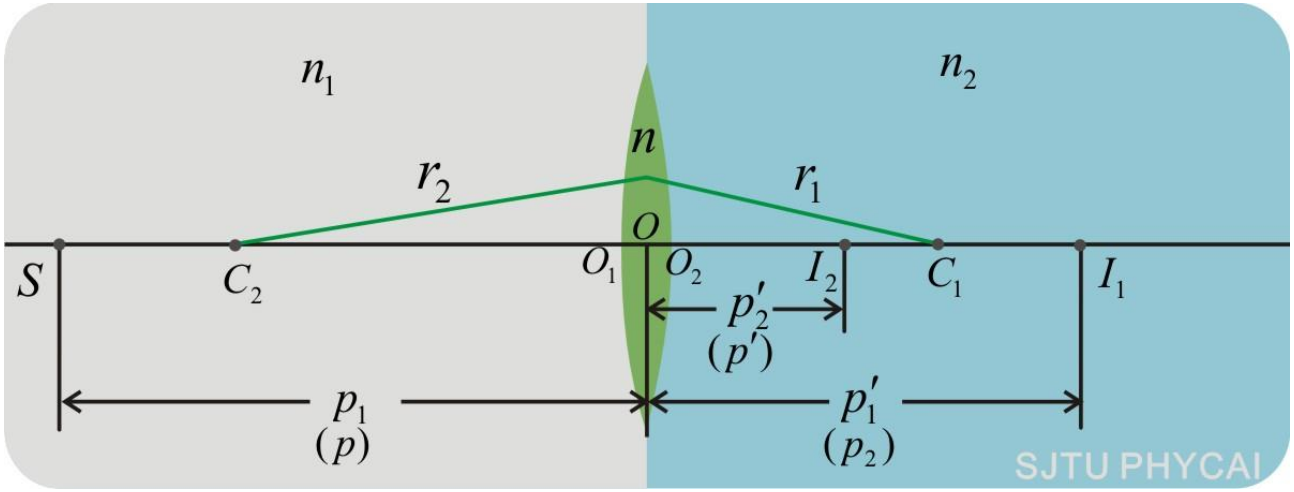


凸透镜



凹透镜

1. 傍轴光线条件下的薄透镜物像公式



图中O点称为薄透镜的光心。

设轴上物点S 距光心 p_1，

对第一折射面，有 $$\frac{n_1}{p_1}+\frac{n}{p_1'}=\frac{n-n_1}{r_1}$$

n 透镜材料的折射率。

对第二折射面，有：$\dfrac{n}{p_2}+\dfrac{n_2}{p_2'}=\dfrac{n_2-n}{r_2}$

显然，有 $p_2=p_1'$ 真的显然吗？

$$\Rightarrow \frac{n_1}{p_1}+\frac{n_2}{p_2'}=\frac{n-n_1}{r_1}+\frac{n_2-n}{r_2}$$

令：物距 $p=p_1$ 像距 $p'=p_2'$

$$\Rightarrow \frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{p'}=\frac{n-n_1}{r_1}+\frac{n_2-n}{r_2}$$

傍轴条件下的薄透镜物像公式

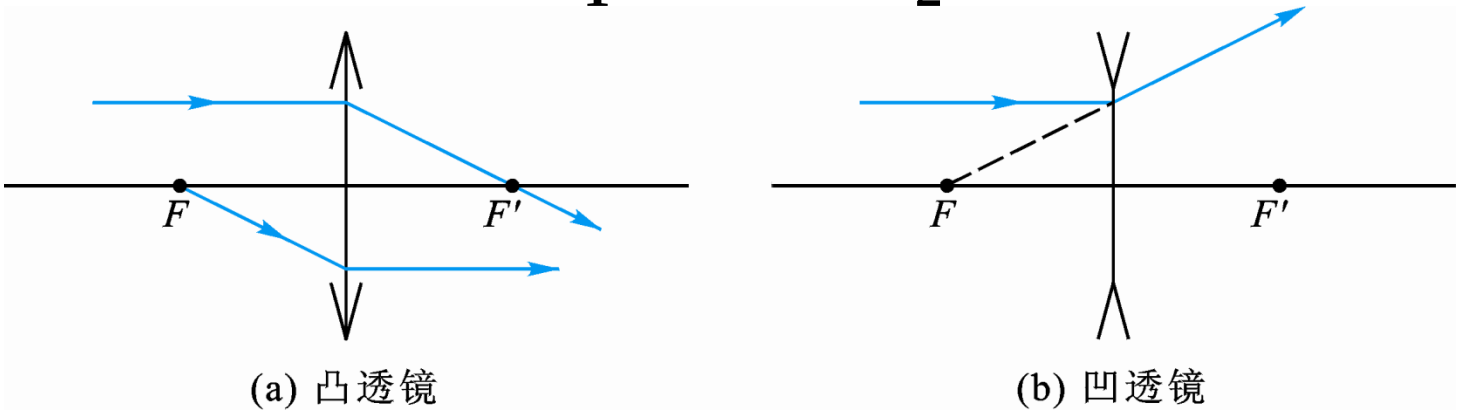
$p \to \infty$，平行光束将会聚于像方焦点F'，像方焦距为

$$f' = \frac{n_2}{\frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}}$$

$p' \to \infty$，物点位于物方焦点F，物方焦距为

$$f = \frac{n_1}{\frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}}$$

凹透镜的F/F’标注反了



(a) 凸透镜　　(b) 凹透镜

若薄透镜处于空气中，则 $n_1 = n_2 = 1$

$$\Rightarrow f = f' = \frac{1}{(n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})}$$ 磨镜者公式

空气中薄透镜物像公式成为 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$

薄透镜的放大率：

$$m = m_1 m_2 = -\frac{p'}{p}$$

m >0，为直立的像；

m <0，为倒立的像。

透镜的光焦度： $P = \frac{1}{f}$ 单位：屈光度（D）

通常眼镜的度数是屈光度的100倍。

2. 薄透镜成像的作图法

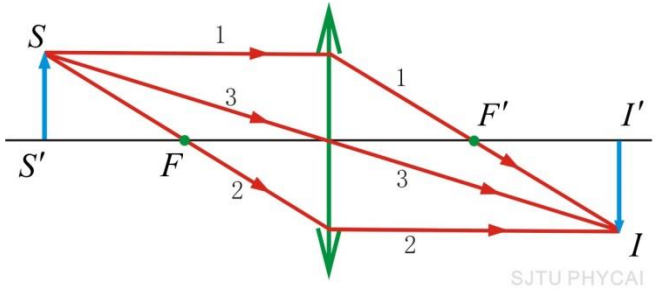
三条特殊光线：

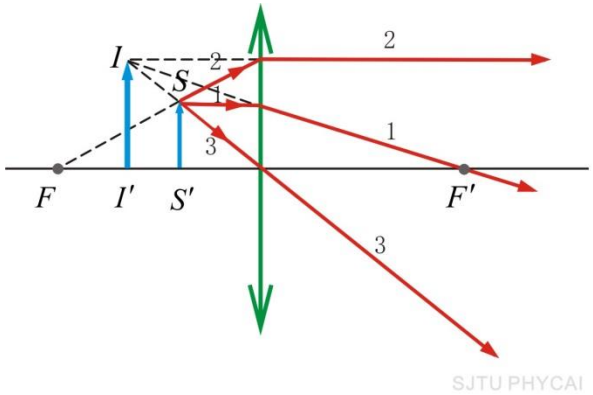
(1) 平行于光轴的光线

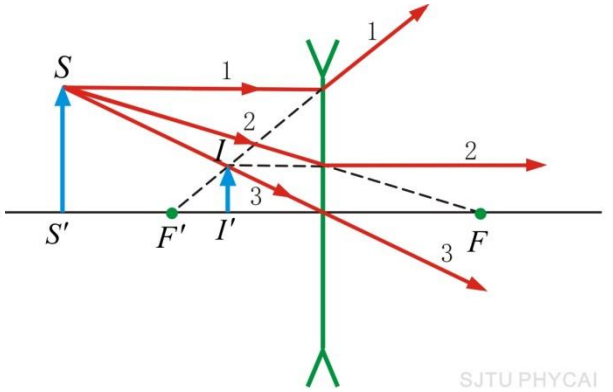
(2) 通过物方焦点的光线

(3) （若物像两方折射率相等）通过光心的光线

作图：任意选取两条光线作图，出射线的交点即为像点。





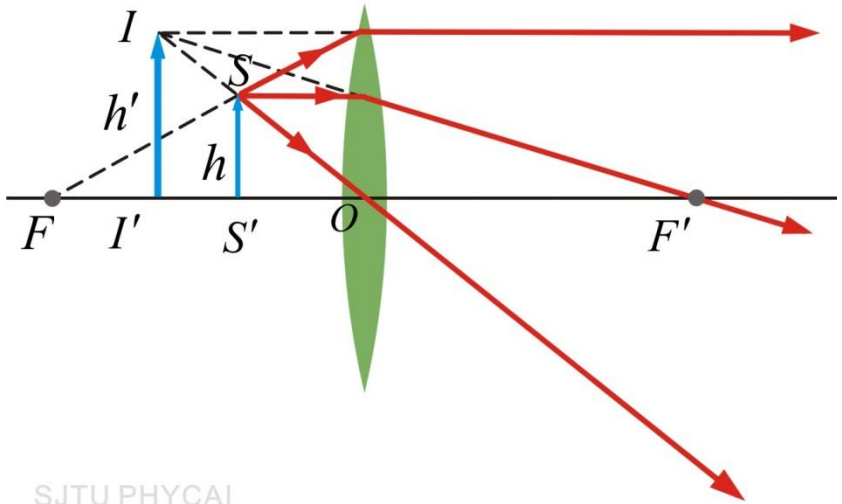


例 一会聚透镜，两表面的曲率半径为 r_1=80 cm，r_2=36 cm，玻璃的折射率为 1.63，一高为2 cm的物体放在透镜的左侧 15 cm处，求像的位置及大小。

解：

$$\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$

$$=0.025\ \text{cm}^{-1}$$



SJTU PHYCAI

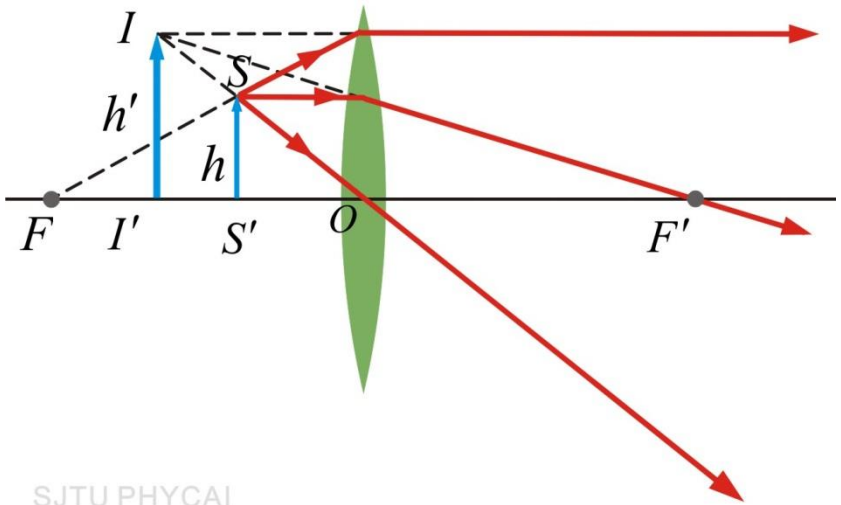
$$p=15\ \text{cm},\quad \frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=\frac{1}{f}\Longrightarrow p'=-24\ \text{cm}$$

放大率：

$$m = -\frac{p'}{p} = 1.6$$

像高：

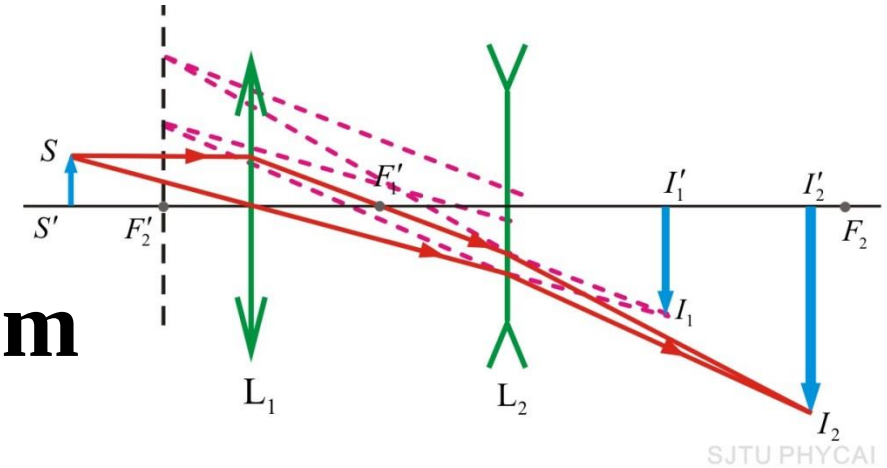
$$h' = mh = 3.2\ \text{cm}$$



SJTU PHYCAI

在光源同侧正立的虚像。

例 透镜 1 是会聚透镜，焦距为 22 cm，一物体放在透镜的左侧 32 cm处，透镜 2 是发散透镜，焦距为 57 cm，位于透镜1的右侧 41 cm处。两表面的曲率半径为 r_1=80 cm，r_2=36 cm，求最后成像的位置并讨论像的性质。



解：先求透镜 1 成的像

$$p_1 = 32\ \text{cm}, \quad f_1 = 22\ \text{cm}$$

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_1'} = \frac{1}{f_1} \Rightarrow p_1' = 70\ \text{cm}$$

透镜 1 的像位于透镜 2的右侧(70 - 41)cm=29 cm处

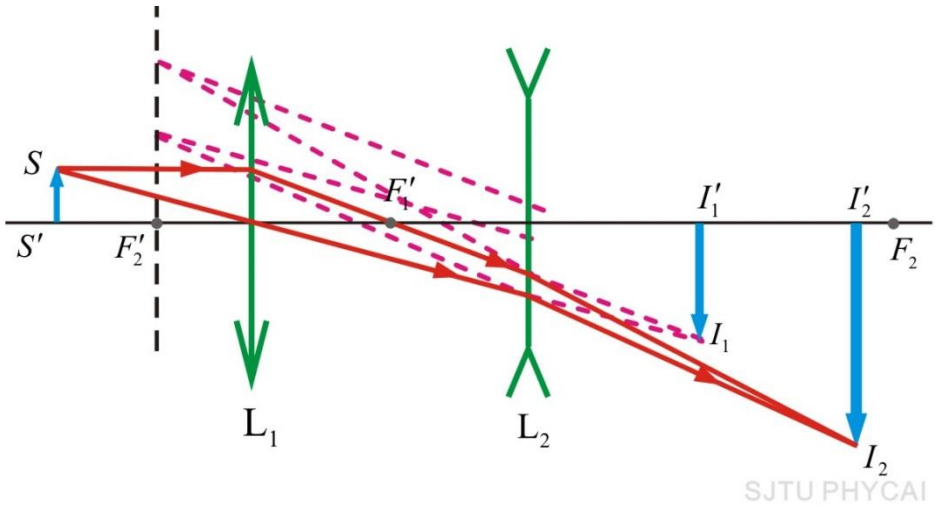
SJTU PHYCAI

对透镜 2，透镜 1 的像是透镜 2 的虚物

$$p_2 = -29\ \text{cm}, \quad f_2 = -57\ \text{cm}$$

$$\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_2'} = \frac{1}{f_2}$$

$$\Rightarrow \quad p_2' = 59\ \text{cm}$$



SJTU PHYCAI

放大率：

$$m = m_1 m_2 = (-\frac{p_1'}{p_1})(-\frac{p_2'}{p_2}) = -4.5$$

最后成像在透镜 2 右侧 59 cm处，为倒立的实像，大小是物体的4.5倍。

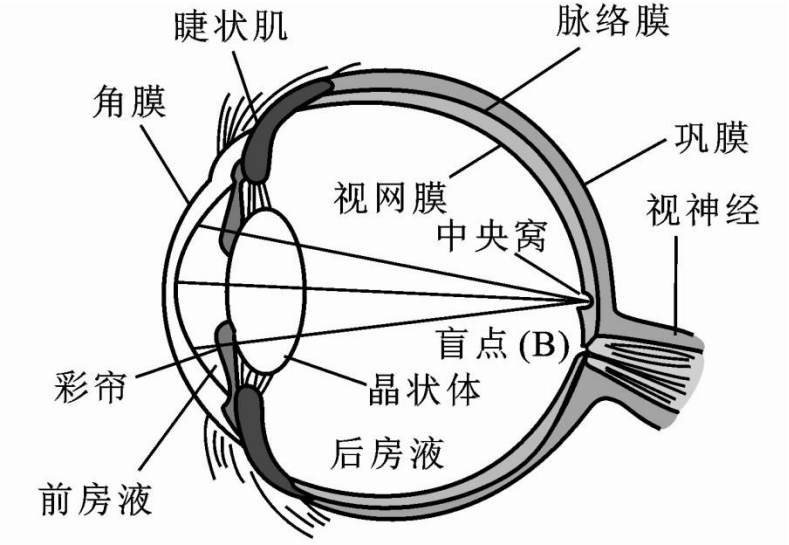
六、光学仪器

1. 眼睛

• 晶状体——全自动变焦镜头，呈双凸透镜。通过睫状肌调节曲率，物体成像在视网膜上。看远时，睫状肌放松；看近时，睫状肌收缩，晶状体曲率增大，焦距缩短。

• 远点和近点

• 明视距离： $l_0 = 25\ \text{cm}$



- 光线聚焦在视网膜之前称为近视眼；

  矫正：戴凹透镜的眼镜

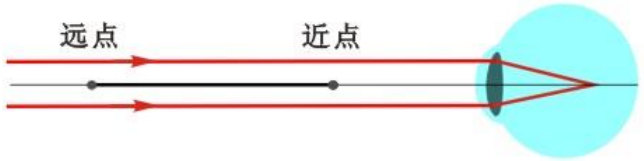
- 聚焦在视网膜之后称为远视眼；

  矫正：戴凸透镜的眼镜

- 视角：物体对眼睛中心的张角。

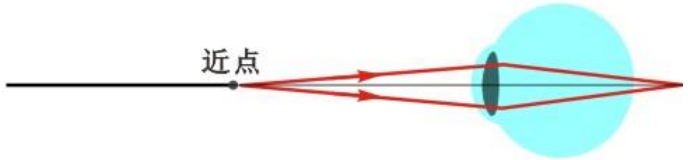


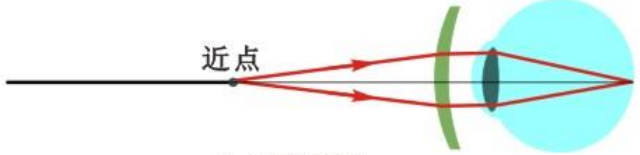
(a)正常眼





(b)近视眼





(c)远视眼

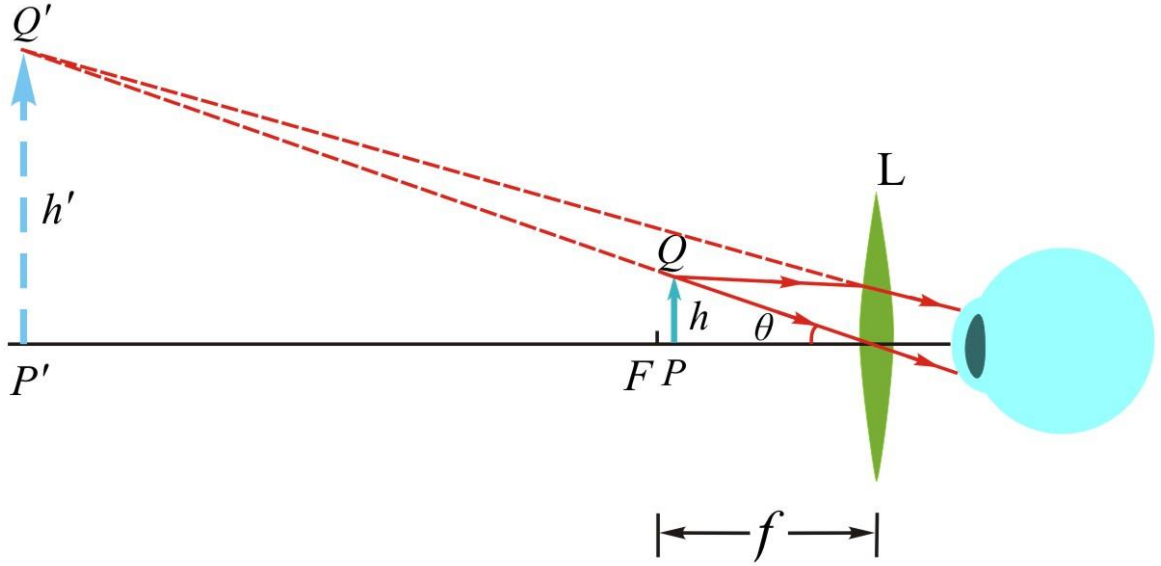
SJTU PHYCAI

2. 放大镜

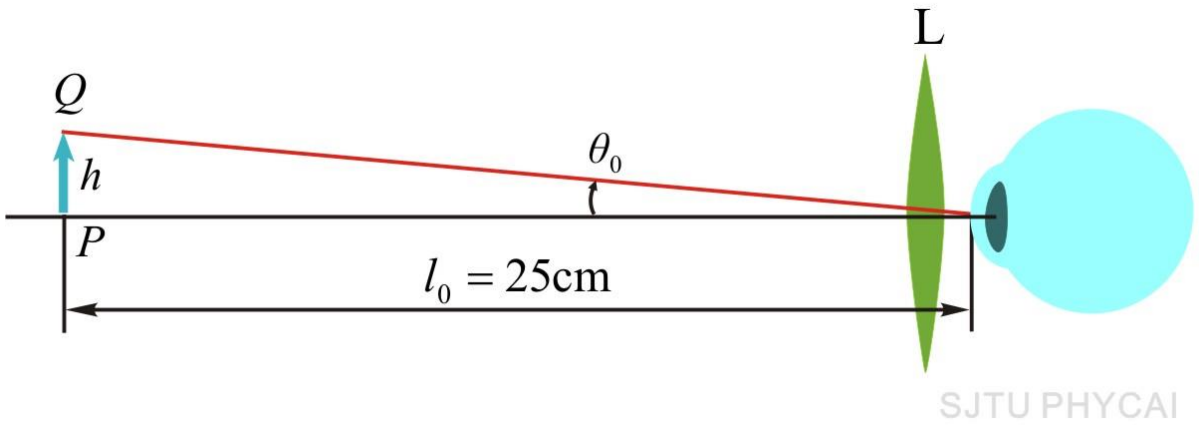
焦距很短的会聚透镜，$f \leq l_0$（明视距离）

物体（高 h）放在明视距离处，$\theta_0 \approx h / l_0$

放大镜的使用：物体放在放大镜和物方焦点之间靠近焦点处，则在明视距离处成一正立、放大的虚像，对眼所张的视角为 $\theta \approx h / f$



SJTU PHYCAI



SJTU PHYCAI

视角放大率：

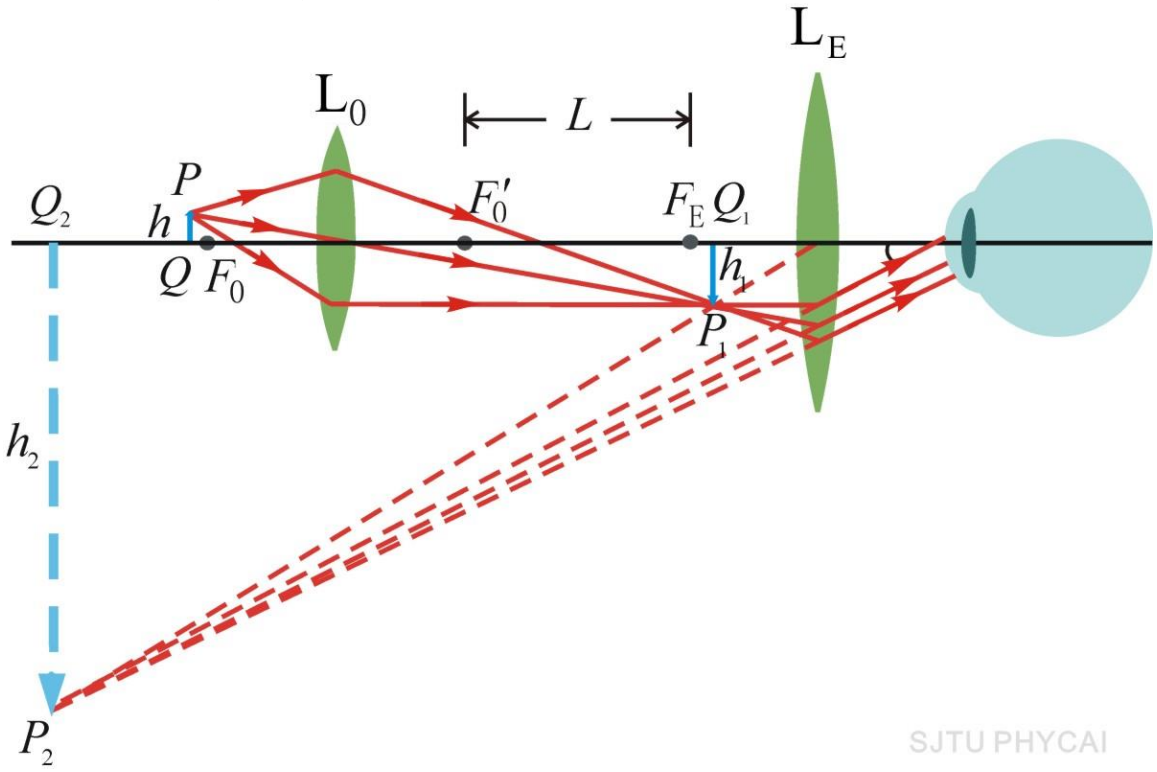
$$M = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{l_0}{f} = \frac{25\,\mathrm{cm}}{f}$$

一般，放大镜的放大率只有几倍，要获得更高的放大倍数，需采用复合透镜，如显微镜和望远镜中的目镜。

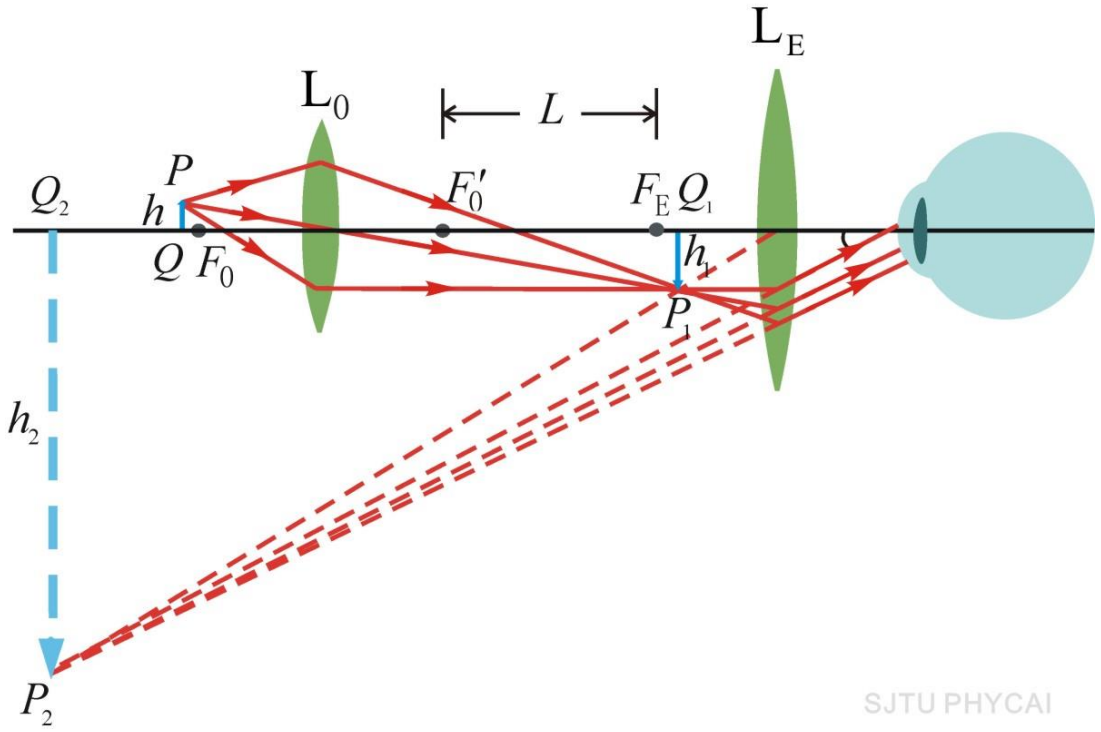
3. 显微镜

物镜L_O和目镜L_E是两个短焦距的会聚透镜。

物体放在物镜的物方焦点外侧附近，成像于目镜的物方焦点附近靠近目镜的一侧，通过目镜后成一放大倒立的虚像。



SJTU PHYCAI

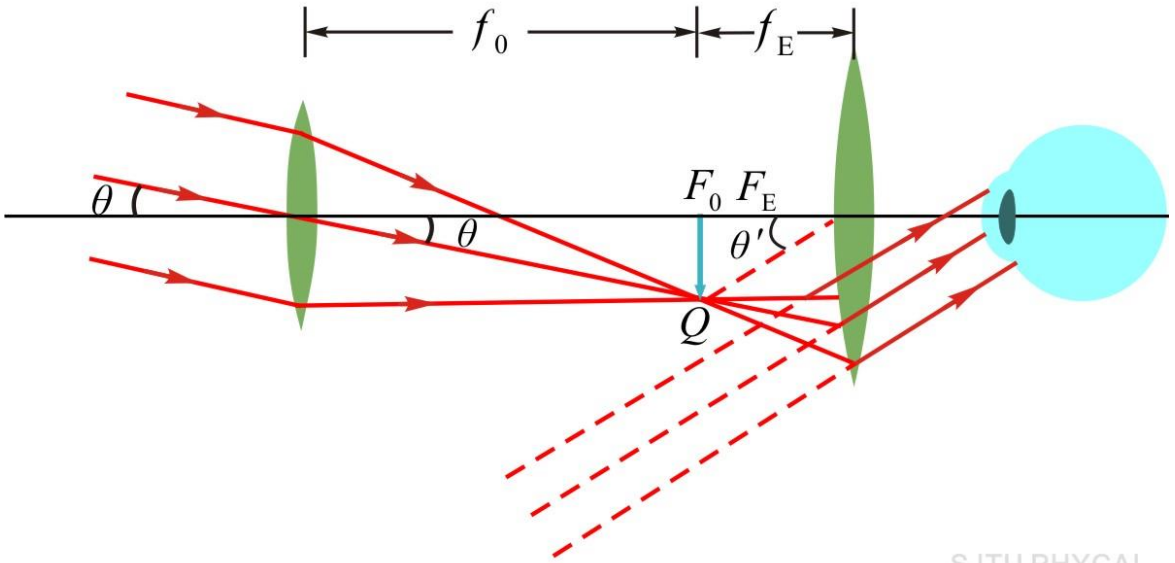


显微镜的放大率：

$$M = M_1 M_2 = \frac{L}{f_O}\frac{l_0}{f_E}$$

L 为物镜的像方焦点和目镜的物方焦点的距离，称为显微镜的光学筒长。f_O 与 f_E 为物镜和目镜的焦距。

4. 望远镜



SJTU PHYCAI

望远镜的放大率：$$M = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f_O}{f_E}$$

一般民用望远镜的物镜直径不大于 25 mm，放大率为10倍左右；哈勃望远镜的物镜直径为 5 m，放大率为2000倍以上。